



de Riemann

Proposition Soit f une fonction intégrable sur $[a, b]$

alors on a:

① $\int_a^b f(x) dx = 0$ et $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$

② Relation de Chasles

$\forall c \in [a, b] \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

③ Linéarité de l'intégral : $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

④ si $f(x) \leq g(x), \forall x \in [a, b]$ alors

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

⑤ $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

⑥ Inégalité de Schwarz:

$$\left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b (f(x))^2 dx \cdot \int_a^b (g(x))^2 dx$$

Théorème

Soit $f(x)$ une fonction continue sur $I = [a, b]$

avec $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$ alors il existe

$x_0 \in I$ avec $f(x_0) = 0$.

Théorème de la moyenne du calcul intégral.

Soit $I = [a, b], f \in C^0(I)$. Alors il existe

$x_0 \in I$ tel que $\int_a^b f(x) dx = f(x_0)(b-a)$

Preuve

Soit $M = \sup_{x \in I} f(x)$ et $m = \inf_{x \in I} f(x)$

$$m \leq f(x) \leq M$$

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx$$

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

$$\text{Or } m = \inf_{x \in I} f(x) \text{ et } M = \sup_{x \in I} f(x) \text{ donc}$$

$$\exists x_m, x_M \in I \text{ tel que } m = f(x_m) \text{ et } M = f(x_M)$$

$$\text{Alors } f(x_m) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq f(x_M)$$

$$\text{Posons } c = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

$$\text{donc } f(x_m) \leq c \leq f(x_M)$$

alors $\exists x_0 \in]x_m, x_M[\subset I$ tel que $f(x_0) = c$

$$\Rightarrow f(x_0) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = f(x_0)(b-a)$$



Théorème du calcul intégral
 Soit $f \in C^0(I)$ posons $F(x) = \int_a^x f(t) dt$

alors $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in I$

Théorème Soit $f(x)$ une fonction intégrable sur $[a, b]$

et $F(x)$ est telle que $F'(x) = f(x)$ alors

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt = F(x) - F(a)$$

Preuve Soit $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ on a,

$$\Phi'(x) = f(x) = F'(x) \text{ d'où } \Phi(x) = F(x) + C$$

$$\text{or } \Phi(a) = 0 \Rightarrow \Phi(a) = F(a) + C = 0 \Rightarrow C = -F(a)$$

$$\text{donc } \Phi(x) = F(x) - F(a)$$

$$\text{et } \Phi(b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t) dt$$

Propriété:

$$① \frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x)$$

$$② \frac{d}{dx} \left(\int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f(t) dt \right) = f(\psi(x)) \times \psi'(x) - f(\phi(x)) \times \phi'(x)$$

17 Mars 2020

$\int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f(t) dt = \int_a^{\psi(x)} f(t) dt - \int_a^{\phi(x)} f(t) dt$

$F(x) = \int_a^x f(t) dt$

$F(\psi(x)) = \int_a^{\psi(x)} f(t) dt$

$(F(\psi(x)))' = F'(\psi(x)) \times \psi'(x)$

$\rightarrow \frac{1}{-n+1} \cdot (u(x))^{-n+1} - \frac{1}{-n+1} \cdot (u(x))^{-n+1}$

U.N.E.M.

Primitive

Soit $f(x)$ une fonction. Une primitive de $f(x)$

est une fonction $F(x)$ telle que $F'(x) = f(x)$

Remarque si $F(x)$ est une primitive de $f(x)$ alors $G(x) = F(x) + C$ est aussi une primitive de $f(x)$

Fonction

$$x^n$$

$$u'(x) \times (u(x))^n$$

$$\frac{u'(x)}{(u(x))^n}$$

$$\frac{u'(x)}{(u(x))^2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{x}}$$

primitive

$$\frac{1}{n+1} x^{n+1}$$

$$\frac{1}{n+1} (u(x))^{n+1}$$

$$-\frac{1}{n-1} \times \frac{1}{(u(x))^{n-1}}$$

$$-\frac{1}{u(x)}$$

$$2\sqrt{x}$$

